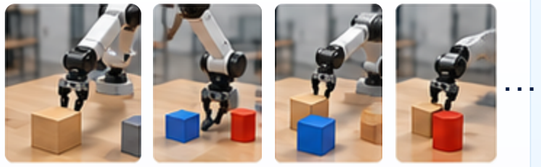
真实物理环境
(External World)



观测图像 o_t



环境观测

o_t

世界模型 (World Model)

基于观测与交互经验维护对外部世界的内部表征，并预测其未来演化

内部状态维护
(当前状态估计 $\hat{s}_t$)





融合历史观测与动作信息



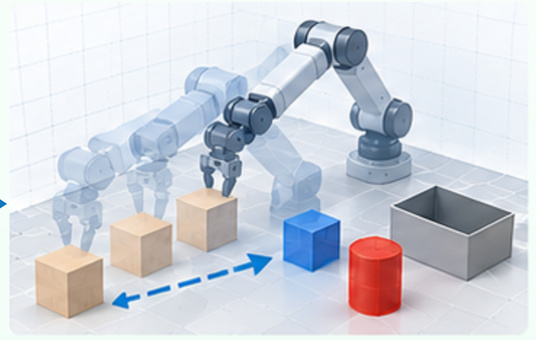
形成对当前环境的内部状态估计
(几何、语义、运动等)



持续更新并维护时空一致性

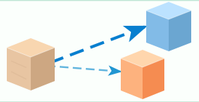
状态
推演

未来演化预测
(条件预测 $\hat{s}_{t+\Delta}$)

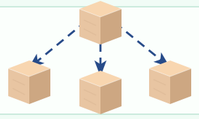




给定候选动作 a



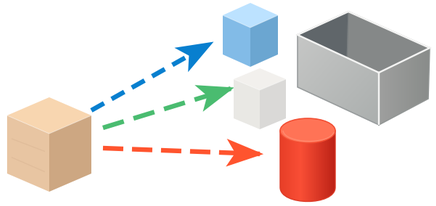
推演未来可能的状态序列



预测存在不确定性
(多种可能结果)

智能体规划与行动
(Agent)

基于预测的决策规划



- 利用世界模型的预测结果评估候选动作
- 选择最优或安全的动作策略
- 支持任务规划与自主决策

执行动作 a_t



动作执行与环境反馈

新观测 o_{t+1}